

Señales de Tiempo Continuo: Vocabulario Elemental

Clase 5 — Señales Elementales y Señales de Uso Recurrente

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de Ruta

1 Señales Elementales

2 Señales de Uso Recurrente

3 / 52

El Vocabulario del Análisis

Oscilación

Sinusoide y exponencial compleja.

Funciones propias de los sistemas lineales.

Inicio de proceso

Escalón y rampa.

Modelan la **activación** de cualquier fenómeno físico.

Perturbación instantánea

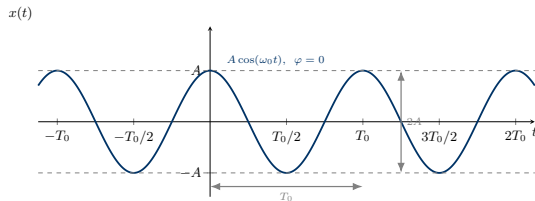
Impulso de Dirac.

Concentra en un instante
toda la información para
caracterizar un sistema.

Señal Sinusoidal

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$



Exponencial Compleja: e^{st}

Sea $s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$ la **frecuencia compleja**. El exponente $s t$ codifica crecimiento y rotación simultáneamente:

Descomposición

$$f(t) = e^{st} = e^{(\sigma + j\omega)t} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{envolvente real}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{rotación}}$$

σ : tasa de crecimiento o decaimiento de la magnitud.

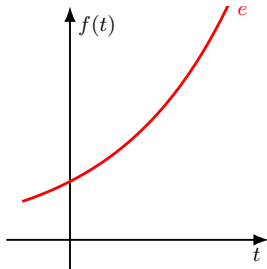
ω : velocidad angular de rotación (rad/s).

La Envolvente Real $e^{\sigma t}$

El primer factor controla la magnitud del vector en función del tiempo:

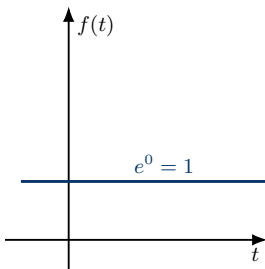
$$\sigma > 0$$

Crecimiento exponencial sin cota.



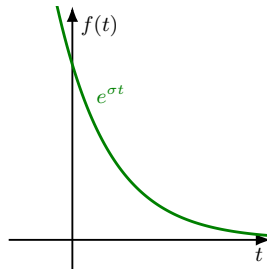
$$\sigma = 0$$

Magnitud constante: $e^0 = 1$.



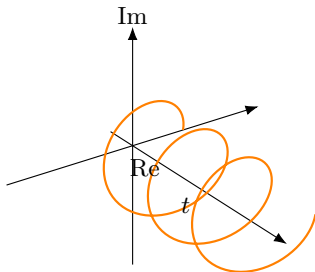
$$\sigma < 0$$

Decrecimiento hacia cero.

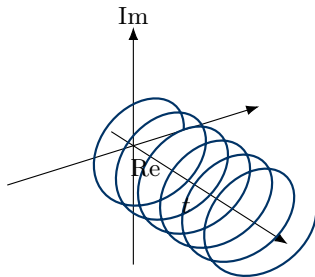


La Rotación $e^{j\omega t}$

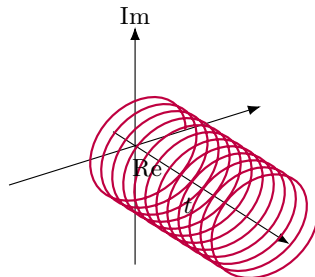
El segundo factor es el vector giratorio. ω determina la **velocidad de giro**: a mayor ω , más vueltas por segundo.



(a) $\omega = 2\pi$



(b) $\omega = 4\pi$



(c) $\omega = 8\pi$

Comportamiento Combinado: Espirales Logarítmicas

Al acoplar envolvente y rotación, el vector gira mientras su longitud cambia. La trayectoria en el plano complejo es una **espiral**:

$\sigma > 0$: espiral divergente.

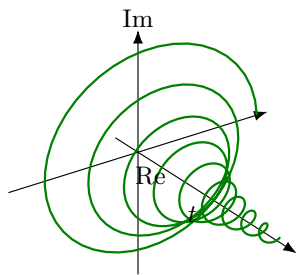
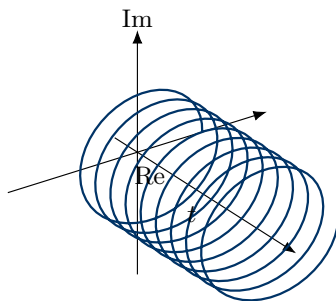
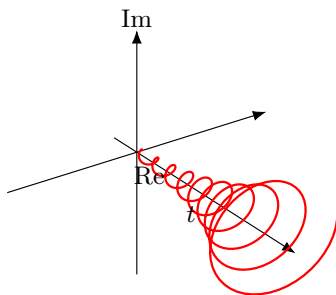
Sistemas inestables.

$\sigma = 0$: círculo (hélice 3D).

Oscilador ideal sin fricción.

$\sigma < 0$: espiral convergente.

Sistemas disipativos con fricción.



Escalado por Constante Compleja

En la práctica la exponencial rara vez aparece sola: suele estar multiplicada por una constante $c = |c| e^{j\phi}$.

$$f(t) = c e^{st} = |c| e^{\sigma t} \cdot e^{j(\omega t + \phi)}$$

$|c|$ escala la amplitud:

agranda o achica toda la espiral.

ϕ rota la espiral:

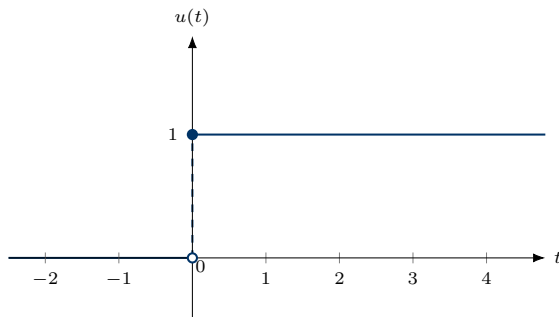
fija la orientación inicial del vector.

c no modifica velocidad de giro ni tasa de crecimiento —esos roles son exclusivos de ω y σ —. Solo ajusta las condiciones iniciales de la espiral.

[Link al visualizador](#)

Escalón Unitario $u(t)$

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$



Escalón Unitario: Clasificación Energética

¿Es señal de energía o de potencia?

Energía: $E_u = \int_0^{\infty} 1^2 dt = \infty$. No es señal de energía.

Potencia:

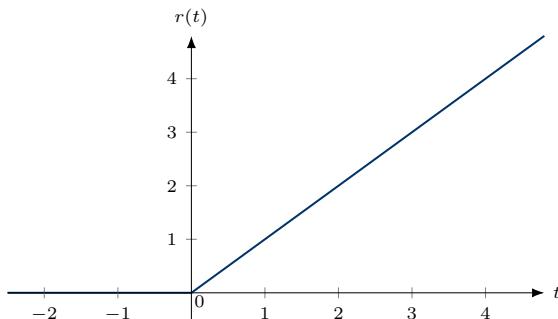
$$P_u = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T 1 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T}{2T} = \frac{1}{2}$$

Clasificación

El escalón es señal de **potencia**: $E_u = \infty$, $P_u = 1/2$.

Rampa Unitaria $r(t)$

$$r(t) = t u(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$



Rampa Unitaria: Propiedades

Crece sin límite: $E_r = \infty$, $P_r = \infty$. **Ninguna** categoría.

Relación con el escalón unitario

$$r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau \quad \text{y} \quad \frac{dr(t)}{dt} = u(t) \quad (t \neq 0)$$

ejemplo: grifo que comienza a llenar un recipiente en $t = 0$ caudal $\sim u(t)$, volumen acumulado en el recipiente $\sim r(t)$.

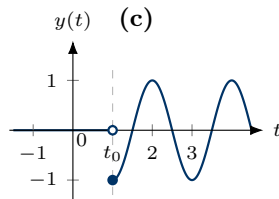
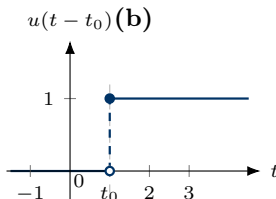
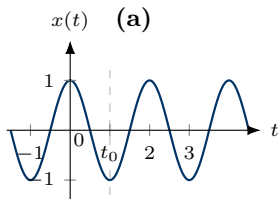
Activación con el Escalón

Señal activada a partir de t_0

$$y(t) = x(t) u(t - t_0)$$

$$y(t) = 0 \text{ para } t < t_0; \quad y(t) = x(t) \text{ para } t \geq t_0.$$

$$y(t) = \cos(\omega_0 t) u(t - t_0)$$

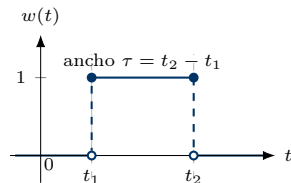
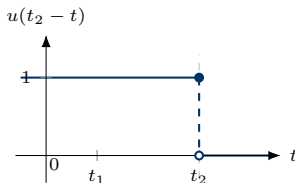
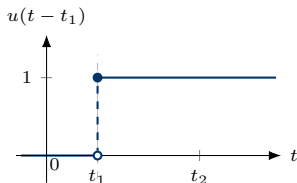


Ventanas: Producto de Dos Escalones

Construcción de una ventana en $[t_1, t_2]$

Se multiplica un escalón directo por uno **reflejado y desplazado**:

$$w(t) = u(t - t_1) u(t_2 - t), \quad t_1 < t_2$$



Ventana Aplicada a una Señal

Observación de duración finita

$$y(t) = x(t) u(t - t_1) u(t_2 - t)$$

$y(t) = x(t)$ en $[t_1, t_2]$; $y(t) = 0$ fuera de ese intervalo.

Ejemplo: oscilador observado solo entre t_1 y t_2 :

$$y(t) = \cos(\omega_0 t) u(t - t_1) u(t_2 - t)$$

Ejemplo: exponencial causal truncada en t_2 :

$$y(t) = e^{-\alpha t} u(t) u(t_2 - t)$$

El Impulso de Dirac: Motivación

Pensemos en el flash de una cámara:
intensidad luminosa alta y duración muy corta.

Si mantenemos constante la **energía total** emitida y reducimos la duración:

- el pulso se vuelve más estrecho e intenso,
- pero su **área** (energía emitida) permanece fija.

En el límite de duración nula: un evento **instantáneo** de efecto unitario.

Idea del impulso de Dirac

Una contribución de **área 1** concentrada en un **único punto** del eje temporal.

Obstáculo Matemático: Las Distribuciones

Problema: cualquier función ordinaria que sea cero en casi todo punto del eje real tiene integral cero.

No puede ser nula en todas partes salvo en un instante y tener área 1.

Funciones generalizadas (distribuciones)

$\delta(t)$ pertenece a las **distribuciones**, sistematizadas por Laurent Schwartz en los años 1940.

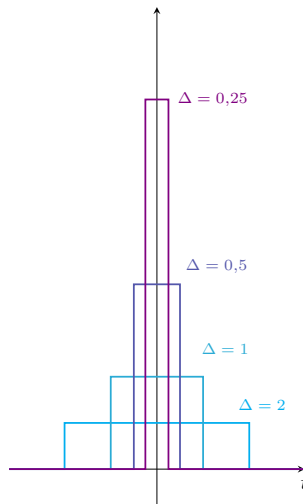
Una distribución no se define punto a punto, sino **por lo que produce al integrarse** contra funciones regulares.

Construcción como Límite de Pulsos

Familia de pulsos rectangulares centrados en el origen, cada uno con área unitaria. El pulso de ancho Δ tiene altura $1/\Delta$ para que base por altura sea siempre 1:

$$\delta_{\Delta}(t) = \begin{cases} 1/\Delta, & -\Delta/2 \leq t \leq \Delta/2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Construcción como Límite de Pulsos



Familia δ_Δ : Verificación del Área

El área bajo cada pulso de la familia se obtiene por integración directa:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\Delta(t) dt = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{1}{\Delta} dt = \frac{1}{\Delta} \cdot \Delta = 1 \quad \forall \Delta > 0$$

Interpretación geométrica

El producto base $\times$ altura vale 1 para cualquier Δ : al **reducir la base a la mitad, la altura se duplica**, preservando el área.

Paso al Límite $\Delta \rightarrow 0$

A medida que Δ se achica, los pulsos se concentran sobre el origen:

Base

$\Delta \rightarrow 0$: el soporte colapsa al punto $t = 0$.

Altura

$1/\Delta \rightarrow \infty$: amplitud no acotada en el origen.

Área

1: invariante durante todo el proceso.

Resultado límite

$\delta(t) = 0$ para $t \neq 0$, amplitud no acotada en $t = 0$, área unitaria.

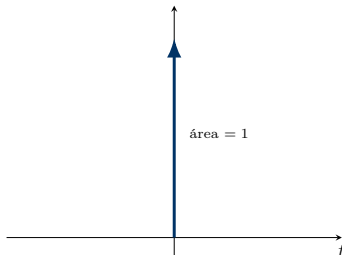
Impulso de Dirac: Definición Operacional

Impulso unitario $\delta(t)$

$$\delta(t) = 0 \quad \text{para todo } t \neq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Se representa como una **flecha vertical** en $t = 0$; la altura indica el área.

$\delta(t - t_0)$: impulso desplazado al instante t_0 .



Impulso de Dirac: Idealización Matemática

Idealización matemática

No es una señal físicamente realizable: ningún dispositivo produce amplitud infinita y duración nula.

Aproximación práctica

La validez del modelo depende del **sistema**, no del impulso en sí.

Si un pulso es lo **suficientemente corto** en comparación con la velocidad de respuesta (inercia) del sistema, este no logra distinguir su forma exacta.

El sistema reacciona solo al **área neta** de la excitación, haciendo que aproximar el pulso como un $\delta(t)$ ideal sea matemáticamente válido y muy preciso.

Producto de una Señal por un Impulso

Al multiplicar una señal continua $x(t)$ por $\delta(t - t_0)$:

- el resultado es **cero** para todo $t \neq t_0$ (porque $\delta(t - t_0) = 0$ allí),
- en el único instante relevante, $t = t_0$, la señal vale $x(t_0)$: el impulso *ve* solo ese valor.

Producto por un impulso

$$x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$$

En particular, $x(t) \delta(t) = x(0) \delta(t)$: el impulso en el origen aísla el valor de x en $t = 0$.

Como δ tiene área uno, el producto tiene área $x(t_0)$.

Propiedad de Muestreo

Propiedad de muestreo

Sea $x(t)$ continua en $t = t_0$. Entonces:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

Demostración: usamos $x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$ en el integrando:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t_0) \delta(t - t_0) dt$$

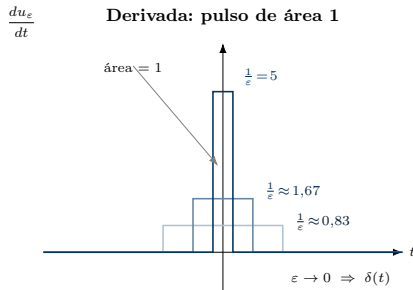
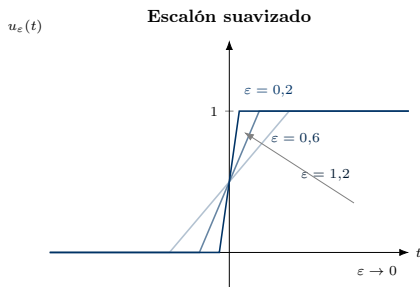
Como $x(t_0)$ es constante, sale de la integral; y el impulso desplazado tiene área 1:

$$= x(t_0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = x(t_0) \cdot 1 = x(t_0) \quad \square$$

Derivada del Escalón: Aproximación Suavizada

El escalón $u(t)$ tiene una **discontinuidad** en $t = 0$: la derivada clásica no existe allí.

Estrategia: aproximar $u(t)$ por una versión suavizada $u_\varepsilon(t)$ que transiciona de 0 a 1 en el intervalo $(-\varepsilon/2, \varepsilon/2)$, y estudiar du_ε/dt .



Derivada del Escalón: Límite al Impulso

La derivada du_ε/dt es un **pulso rectangular** de ancho ε y altura $1/\varepsilon$:

$$\text{área} = \varepsilon \cdot \frac{1}{\varepsilon} = 1 \quad \text{para todo } \varepsilon > 0.$$

Al tomar $\varepsilon \rightarrow 0$ el pulso se estrecha y crece conservando área unitaria: es precisamente la construcción por límite que define al impulso.

Resultado

$$\frac{du(t)}{dt} = \delta(t) \quad \text{y equivalentemente} \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

Relación Impulso — Escalón — Rampa

Cadena de integración

$$\delta(t) \xrightarrow{\int_{-\infty}^t} u(t) \xrightarrow{\int_{-\infty}^t} r(t)$$

$$\frac{du}{dt} = \delta(t), \quad \frac{dr}{dt} = u(t) \quad (t \neq 0)$$

$r(t)$: continua, pendiente unitaria.

$u(t)$: salto de discontinuidad en $t = 0$.

$\delta(t)$: toda la variación concentrada en un instante.

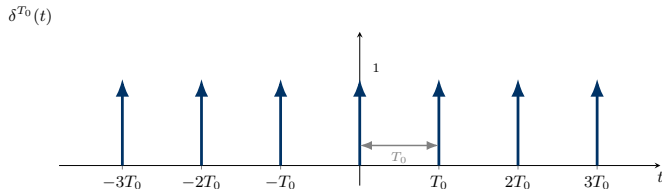
Cada derivación **reduce la regularidad** de la señal un nivel.

Tren de Impulsos

Definición

$$\delta^{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0) = \dots\delta(t + 2T_0) + \delta(t + T_0) + \delta(t) + \delta(t - T_0) + \delta(t - 2T_0) + \dots$$

Impulsos unitarios equiespaciados cada T_0 segundos; período fundamental T_0 .
(T_0 no actúa como exponente: es la convención notacional para designar el período.)



Tren de Impulsos: Propiedades y Muestreo

Construcción puramente matemática: no existe señal física con infinitos impulsos exactamente periódicos. Pero permite operar con sumas discretas usando las herramientas del análisis continuo.

Multiplicación por una señal (propiedad de muestreo):

$$x(t) \cdot \delta^{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_0) \delta(t - kT_0)$$

Punto de partida de la teoría del muestreo (Capítulo 9).

Representación de Señales: Motivación

La propiedad de muestreo tiene una consecuencia más profunda que extraer valores puntuales: permite descomponer cualquier señal como una **suma continua de impulsos**.

Idea

Si el impulso actúa como **bloque elemental**, toda señal puede expresarse como una combinación lineal de versiones desplazadas y ponderadas de él.

Del mismo modo en que cualquier vector se expresa como combinación de vectores base:

$$\vec{v} = \sum_k v_k \hat{e}_k \longleftrightarrow x(t) = \int x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

Construcción: Aproximación por Pulsos

Construcción geométrica. Dividimos el eje del tiempo en intervalos de ancho Δ y aproximamos la contribución de cada uno por un pulso rectangular de área $x(k\Delta) \Delta$:

$$x(t) \approx \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta) \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

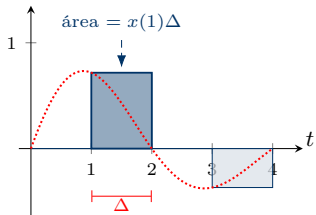
Interpretación de cada término:

- $\delta_{\Delta}(t - k\Delta)$: pulso rectangular de **área unitaria** centrado en $k\Delta$,
- $x(k\Delta) \Delta$: **peso** (área) que modula ese pulso.

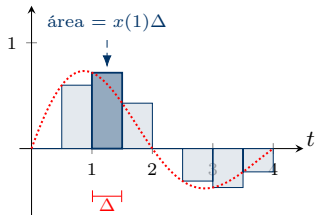
La próxima figura visualiza la aproximación para tres valores decrecientes de Δ : al reducir Δ , los pulsos se vuelven más estrechos y altos y la envolvente se acerca a $x(t)$.

Aproximación por Pulsos: Refinamiento

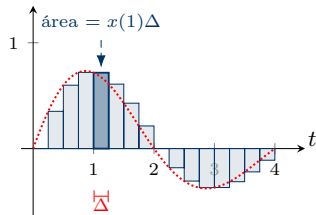
(a) $\Delta = 1$



(b) $\Delta = 0,5$



(c) $\Delta = 0,25$



De izquierda a derecha, Δ disminuye; los pulsos se estrechan y se intensifican manteniendo el área $x(k\Delta)\Delta$.

Integral de Representación

Resultado central

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

$x(t)$ es una **superposición continua** de impulsos desplazados $\delta(t - \tau)$, cada uno ponderado por el valor $x(\tau)$ de la señal en ese instante.

Interpretación: El término $x(\tau) d\tau$ representa el “peso” del impulso ubicado en τ . Gracias a la **propiedad de muestreo**, la función $\delta(t - \tau)$ anula la integral en todo el eje salvo cuando $\tau = t$, **extrayendo** exactamente el valor $x(t)$ en lugar de acumular áreas.

Esta descomposición es el punto de partida del Capítulo 4:
cuando un sistema tiene respuesta al impulso $h(t)$, esta representación determina cómo ese sistema procesa cualquier señal de entrada.

Señales de Uso Recurrente

Señales de Uso Recurrente

No son parte del vocabulario primitivo, pero aparecen de forma recurrente:
como **entradas de prueba**, modelos de fenómenos físicos periódicos o resultado de operaciones espectrales.

Pulso rectangular

$p_{\tau}(t)$: modela estados binarios (ON/OFF) y es la señal canónica para analizar el espectro en su versión aperiódica y periódica.

Formas periódicas

Pulsante (cuadrada), triangular y diente de sierra.
Entradas canónicas para sistemas LTI.

Resultado espectral

Seno cardinal $\text{sinc}(t)$.
Aparece como resultado de operaciones matemáticas sobre señales.

Los **resultados cuantitativos** (valor medio, energía, potencia) se enuncian sin demostración: las técnicas de cálculo corresponden al Capítulo 3.

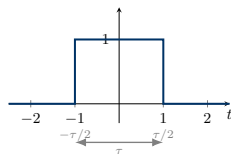
Pulso Rectangular $p_\tau(t)$

Definición

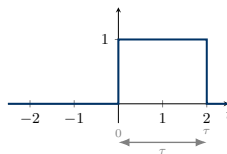
$$p_\tau(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \tau/2, \\ 0, & |t| > \tau/2. \end{cases}$$

Amplitud unidad, duración $\tau > 0$, centrado en $t = 0$.

$p_\tau(t)$ (a) pulso centrado



$p_\tau(t - \tau/2)$ (b) pulso causal



Pulso Rectangular: Propiedades y Usos

Señal de amplitud constante sobre un intervalo compacto y nula fuera de él.

Usos: representación de **estados binarios** (ON/OFF, niveles lógicos en electrónica digital) y señal de prueba canónica cuyo espectro se estudia en sus dos formas, **aperiódica** (pulso aislado) y **periódica** (tren de pulsos).

Señal **par**, soporte compacto $[-\tau/2, \tau/2]$, no periódica.

Pulso causal: $p_\tau(t - \tau/2)$, soporte en $[0, \tau]$.

Energía:

$$E_x = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1^2 dt = \tau$$

Señal de energía: $P_x = 0$.

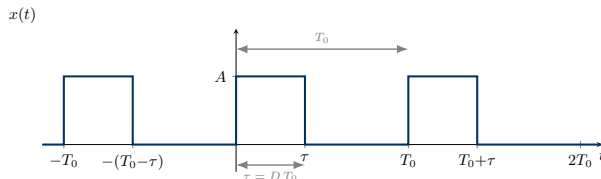
Señal Pulsante Periódica (Tren de Pulsos)

Definición

Periódica de amplitud A , período T_0 y **ciclo de trabajo** $D = \tau/T_0 \in (0, 1)$:

$$x(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq t < \tau, \\ 0, & \tau \leq t < T_0. \end{cases}$$

D indica la fracción del período en que la señal está activa.



Señal Pulsante Periódica: Propiedades

Valor medio: $\bar{x} = A D$. **Potencia:** $P_x = A^2 D$. (Señal de potencia, $E_x = \infty$.)

Caso particular: señal cuadrada

Cuando $D = 1/2$ el tren de pulsos recibe el nombre de **señal cuadrada** (*square wave*). Suele recentrarse restando el valor medio, alternando entre $+A/2$ y $-A/2$.

Tren de Pulsos: Ejemplos Numéricos

Ejemplo 1 — Oscilador TTL

$$A = 5 \text{ V}, \quad f_0 = 1 \text{ kHz}, \quad D = 0,3.$$

$$\bar{x} = 5 \cdot 0,3 = 1,5 \text{ V}$$

$$P_x = 25 \cdot 0,3 = 7,5 \text{ W (sobre } 1 \, \Omega)$$

Ejemplo 2 — PWM en motor DC

$$A = 12 \text{ V}, \quad f_0 = 20 \text{ kHz}, \quad D = 0,75.$$

$$\bar{x} = 12 \cdot 0,75 = 9 \text{ V (tensión promedio sobre el bobinado)}$$

$$P_x = 144 \cdot 0,75 = 108 \text{ W (sobre } 1 \, \Omega)$$

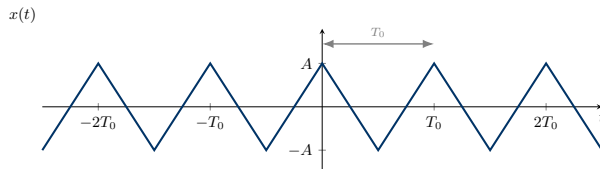
Variando D se regula la tensión media entregada al motor sin disipación en elementos resistivos.

Señal Triangular Periódica

Definición

En el período central $[-T_0/2, T_0/2]$:

$$x(t) = A \left(1 - \frac{4|t|}{T_0} \right), \quad \text{extendida con período } T_0$$



Señal Triangular: Propiedades y Ejemplo

Onda lineal por tramos, **continua**, con derivada discontinua solo en los vértices. Alterna simétricamente entre $+A$ y $-A$.

Señal **par**.

Valor medio nulo: $\bar{x} = 0$.

Señal puramente alterna.

Potencia:

$$P_x = \frac{A^2}{3}$$

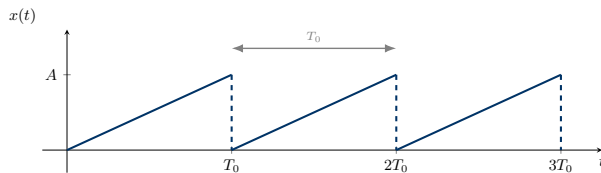
Señal de potencia, $E_x = \infty$.

Señal Diente de Sierra

Definición

Periódica de período T_0 y amplitud A :

$$x(t) = A \frac{t}{T_0}, \quad 0 \leq t < T_0$$



Señal Diente de Sierra: Propiedades y Ejemplo

Combina variación **lineal continua** con una **discontinuidad abrupta** al final de cada período que reinicia el ciclo.

Ejemplos físicos: nivel de un tanque que se llena a caudal constante y se vacía instantáneamente; posición de un mecanismo de avance lineal que regresa al origen al completar cada ciclo.

Valor medio: $\bar{x} = A/2$. Potencia: $P_x = A^2/3$. (Igual que la triangular.)

Seno Cardinal

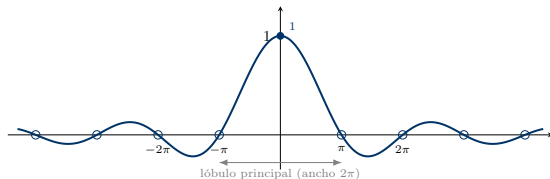
Definición

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin t}{t}, \quad \text{sinc}(0) := 1$$

Ceros en los múltiplos enteros no nulos de π : $t = \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots$

Valor en el origen por continuidad: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin(t)/t = 1$.

$\text{sinc}(t)$



Seno Cardinal: Propiedades

No es una forma de onda física directa: aparece como **resultado de operaciones matemáticas** sobre señales (transformada de Fourier del pulso, respuesta ideal de filtros).

Par (cociente de dos impares).

No periódica: lóbulos decaen como $1/|t|$.

Lóbulo principal: ancho 2π , amplitud 1.

Señal de energía: $E_x = \pi$, $P_x = 0$.

(Demostración vía teorema de Parseval — capítulos siguientes.)

Seno Cardinal: Convenciones

Forma no normalizada (este libro)

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin t}{t}$$

Ceros en múltiplos de π . Energía $E_x = \pi$.

Forma normalizada (procesamiento de señales)

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

Ceros en enteros no nulos. Energía $E_x = 1$.

Atención

Antes de usar una tabla o fórmula ajena, **verificar la convención** adoptada por la fuente: los ceros y la energía difieren en un factor de π .

Cierre: Hacia el Capítulo 4

Lo que tenemos

- Un catálogo de señales elementales y de uso recurrente.
- La integral de representación:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

Lo que viene

Cuando un sistema lineal tiene **respuesta al impulso** $h(t)$, la integral de representación determina completamente cómo procesa cualquier entrada $x(t)$.

→ **Capítulo 4: Sistemas de Tiempo Continuo**